

Gestion d'un Projet

Problème posé :

La société **PEINADO construction** spécialisée dans l'étude et la construction d'unités de Cloud a obtenu la maîtrise d'œuvre pour l'installation d'un Datacenter.



L'analyse du projet permet de distinguer 14 phases de travaux différents : maçonnerie, charpente, bardage, isolation, menuiserie aluminium, chauffage climatisation, électricité, conditionnement d'air, traitements de déchets, installations des équipements serveurs et réseau, câblage, essais, recette finale. Ces travaux seront désignés par les lettres de A à N.

La société responsable de cette implantation dispose de moyens (moyens propres en équipes spécialisées, machines ... auxquels s'ajoutent quelques sous-traitants) permettant l'exécution des travaux en parallèle, sous réserve toutefois du respect des relations d'ordre montrées dans le tableau ci-dessous. Relations imposées par un ensemble de contraintes techniques.

Ce tableau montre également :

- la durée estimée (en jours) de chacune des phases des travaux,
- l'effectif d'une main d'œuvre d'appoint que **PEINADO construction** compte employer pour ce projet. Il est prévu d'obtenir ce personnel auprès d'entreprises de travail intérimaire locales.

N°	Tâches	Durée (en jours)	Prédécesseurs	Nombre Personnel
1	A	10	-	6
2	B	25	A	8
3	C	25	B, E, G	8
4	D	20	-	4
5	E	35	-	5
6	F	20	E, G	4
7	G	25	A, D	6
8	H	15	E	10
9	I	40	-	10
10	J	30	C, F, H	6
11	K	20	B, E, G	8
12	L	12	J, M	12
13	M	10	K, N	10
14	N	15	A	3

Travail demandé :

- 1) À l'aide de Microsoft Project établir le GANTT du projet.
- 2) Afficher le réseau des tâches (PERT).
- 3) Afficher le chemin critique.
- 4) Donnez la durée estimée du projet et la date estimée de fin de travaux s'il débute le lundi 02 Mars 2026.

Vous devez tenir compte des jours fériés 2026 qui sont :

13 avril	lundi de pâques
1 mai	Fête du travail
8 mai	Victoire 1945
21 mai	Ascension
1 juin	Lundi de Pentecôte
14 juillet	Fête Nationale
15 août	Assomption

- 5) Sachant que le coût salarial journalier (le salaire brut et les cotisations patronales) d'un intervenant (ressource générique) est de 130 € en moyenne, déterminer le coût salarial du projet.